

Resumo – Segunda Lei da Termodinâmica e Entropia

A Segunda Lei da Termodinâmica

É uma das leis fundamentais da física e define a direção natural dos processos. Ela afirma que a entropia do universo tende a aumentar, ou seja, a desordem dos sistemas cresce com o tempo. Ela mostra que não é possível converter toda a energia térmica em trabalho útil, limitando a eficiência das máquinas térmicas.

Principais autores

- Sadi Carnot: estudou os limites da eficiência das máquinas térmicas.
- Rudolf Clausius: formulou a lei em termos matemáticos e criou o conceito de entropia.
- Lord Kelvin: formulou o enunciado de que nenhuma máquina térmica é perfeitamente eficiente.

Enunciados clássicos

- Clausius: o calor não pode fluir espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente.
- Kelvin-Planck: é impossível transformar totalmente o calor em trabalho em um ciclo termodinâmico.

Fórmula da Segunda Lei

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{ambiente}} \geq 0$$

Nos processos reversíveis, $\Delta S_{\text{universo}} = 0$; nos irreversíveis, $\Delta S_{\text{universo}} > 0$.

Para um sistema que recebe calor Q a uma temperatura constante T , a variação de entropia é:

$$\Delta S = Q/T$$

Ciclo de Carnot

É um modelo ideal de motor térmico com quatro etapas: expansão e compressão isotérmicas e adiabáticas. Define a eficiência máxima possível entre duas

temperaturas:

$$\eta = 1 - (T_{\text{fria}} / T_{\text{quente}})$$

Processos Reversíveis e Irreversíveis

- Reversíveis: ideais, lentos, sem atrito, e podem ser revertidos sem alterar o ambiente.
- Irreversíveis: reais, com dissipação de energia, atrito, e aumento de entropia.

Entropia

É uma grandeza que mede a desordem de um sistema ou o número de estados possíveis. Fisicamente, ela aumenta nos processos naturais. Estatisticamente: $S = k * \ln(\Omega)$, onde Ω é o número de microestados possíveis.

Cálculo de Entropia

Para um processo reversível a temperatura constante:

$$\Delta S = Q / T$$

Exemplo: Se um sistema recebe 1200 J de calor a 400 K, $\Delta S = 1200 / 400 = 3,0 \text{ J/K}$.

Aplicações

- Motores e usinas: convertem calor em trabalho, mas nunca com 100% de eficiência.
- Geladeiras e ar-condicionado: retiram calor de regiões frias e o transferem para mais quentes, usando energia.
- Sistemas biológicos: mantêm ordem interna à custa de aumento de entropia externa.
- Universo: a entropia tende a crescer, indicando a “seta do tempo” na evolução cósmica.

Conclusão

A Segunda Lei da Termodinâmica é essencial para entender os limites da transformação de energia. Ela está presente em diversos sistemas naturais e tecnológicos, e o conceito de entropia ajuda a compreender a irreversibilidade dos processos e a evolução do universo.